

LYCÉE CHAMPOLLION – ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Classe 1CIEL – Année scolaire 2025/2026

COURS DE SUPPORT

Virtualisation d'un Environnement Serveur / Client

Windows Server 2008 R2 · Windows 7 · VirtualBox

Matière	U31 – Mise en œuvre de réseaux informatiques
Séquence	Séquence 02 – Virtualisation serveur-client
Durée totale	16 heures
Enseignant	M. ISDDIKEN
Compétences	C06 · C09 · C10

SOMMAIRE

1. Introduction à la virtualisation.....	3
2. Présentation des outils utilisés.....	4
3. Notions fondamentales de réseau.....	5
4. Installation et configuration du serveur Windows Server 2008 R2.....	7
5. Active Directory et contrôleur de domaine (AD DS).....	9
6. Services réseau : DHCP, DNS et WINS.....	11
7. Installation et configuration du client Windows 7.....	13
8. Gestion des groupes et des partages réseau.....	15
9. Stratégies de groupe (GPO)	17
10. Tests, validation et dépannage	19
11. Glossaire	21

1. Introduction à la virtualisation

1.1 Qu'est-ce que la virtualisation ?

La virtualisation est une technologie qui permet de créer des versions logicielles (virtuelles) d'éléments physiques tels que des serveurs, des postes de travail, des systèmes d'exploitation ou des ressources réseau. Un seul ordinateur physique peut ainsi faire fonctionner simultanément plusieurs machines virtuelles (VM), chacune étant totalement indépendante.

Remarque

La machine physique qui héberge les machines virtuelles s'appelle l'hôte (host). Chaque machine virtuelle est appelée l'invité (guest).

1.2 Pourquoi virtualiser ?

La virtualisation présente de nombreux avantages dans un contexte professionnel et pédagogique :

- Réduction des coûts : un seul serveur physique remplace plusieurs machines
- Isolation : chaque VM est indépendante, un problème dans l'une ne perturbe pas les autres
- Facilité de sauvegarde : une VM peut être sauvegardée comme un simple fichier
- Rapidité de déploiement : cloner ou restaurer une VM prend quelques minutes
- Sécurité : les tests dangereux (malwares, configurations risquées) peuvent être faits en VM sans risque pour le système hôte
- Idéal pour l'apprentissage : simuler des environnements réels sans matériel coûteux

1.3 Architecture d'une solution virtualisée

Dans ce TP, nous allons mettre en place l'architecture suivante :

Machine hôte	VM Serveur	VM Client
Votre PC de classe avec VirtualBox installé	Windows Server 2008 R2 IP : 192.168.1.1	Windows 7 IP : 192.168.1.20 à .33 (DHCP)

Remarque

Les deux VM communiquent entre elles via un réseau virtuel interne à VirtualBox, sans connexion à Internet. C'est ce qu'on appelle un réseau interne (Internal Network).

2. Présentation des outils utilisés

2.1 Oracle VirtualBox

VirtualBox est un logiciel de virtualisation gratuit et open-source développé par Oracle. Il permet de créer et de gérer des machines virtuelles sur Windows, Linux ou macOS. C'est l'hyperviseur que nous allons utiliser pour héberger notre serveur et notre client.

Concepts clés de VirtualBox

- Snapshot (instantané) : photographie de l'état d'une VM à un instant T. Permet de revenir en arrière en cas d'erreur
- Réseau interne : réseau virtuel isolé visible uniquement entre les VM de VirtualBox
- NAT : mode réseau permettant à une VM d'accéder à Internet via la machine hôte
- Mode promiscuité (Allow All) : autorise la VM à recevoir tout le trafic réseau du segment

2.2 Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 est un système d'exploitation serveur de Microsoft sorti en 2009. Dans ce TP, nous allons l'utiliser pour mettre en place :

- Un contrôleur de domaine Active Directory (AD DS)
- Un serveur DNS pour la résolution de noms
- Un serveur DHCP pour l'attribution automatique d'adresses IP
- Un serveur WINS pour la résolution de noms NetBIOS
- Des dossiers partagés et des GPO (stratégies de groupe)

2.3 Windows 7 (poste client)

Windows 7 sera installé sur la machine virtuelle cliente. Ce poste représente les ordinateurs utilisateurs dans l'entreprise. Il sera intégré au domaine Active Directory du serveur, ce qui permettra à ses utilisateurs de s'y connecter avec leurs comptes de domaine.

2.4 Récapitulatif des ressources matérielles virtuelles

Paramètre	Serveur	Client
Système d'exploitation	Windows Server 2008 R2 Standard	Windows 7 Edition Intégrale
RAM	1024 Mo	512 Mo
Disque dur	20 Go	10 Go
Réseau	Réseau interne (Allow All)	Réseau interne (Allow All)
Adresse IP	192.168.1.1 (statique)	Automatique via DHCP

3. Notions fondamentales de réseau

3.1 L'adresse IP et le masque de sous-réseau

Une adresse IP (Internet Protocol) est un identifiant numérique attribué à chaque interface réseau. Dans la version 4 (IPv4), elle est composée de 4 octets séparés par des points, ex. : 192.168.1.1.

Le masque de sous-réseau détermine quelle partie de l'adresse IP identifie le réseau et quelle partie identifie l'hôte. Dans notre TP :

- Adresse réseau : 192.168.1.0
- Masque : 255.255.255.0 (noté /24)
- Plage d'hôtes disponibles : 192.168.1.1 à 192.168.1.254
- Adresse de diffusion (broadcast) : 192.168.1.255

Remarque

Le serveur prend l'adresse 192.168.1.1. Les clients recevront automatiquement une adresse entre 192.168.1.20 et 192.168.1.33 via le DHCP.

3.2 Les services réseau essentiels

Terme	Définition
DNS (Domain Name System)	Service de résolution de noms : traduit un nom de domaine (ex. : 1ciel1.fr) en adresse IP (ex. : 192.168.1.1). Sans DNS, la communication se ferait uniquement par adresses IP.
DHCP (Dynamic Host Config Protocol)	Attribue automatiquement des adresses IP aux postes clients. L'administrateur définit une plage (étendue) d'adresses disponibles. Dans notre TP : 192.168.1.20 à 192.168.1.33.
WINS (Windows Internet Naming Service)	Résolution de noms NetBIOS en adresses IP. Spécifique aux environnements Windows. Permet aux machines de se retrouver sur le réseau local par leur nom court (ex. : CLIENT-01).
Active Directory (AD DS)	Service d'annuaire de Microsoft. Gère les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes et les stratégies de sécurité au sein d'un domaine Windows.
GPO (Group Policy Object)	Objets de stratégie de groupe. Permettent de configurer et de restreindre les environnements utilisateurs de manière centralisée depuis le serveur.

3.3 Notions de domaine et de contrôleur de domaine

Un domaine Windows est un groupement logique d'ordinateurs et d'utilisateurs partageant une base de données d'authentification centralisée.

Le contrôleur de domaine (DC – Domain Controller) est le serveur qui héberge et gère le service Active Directory. Il :

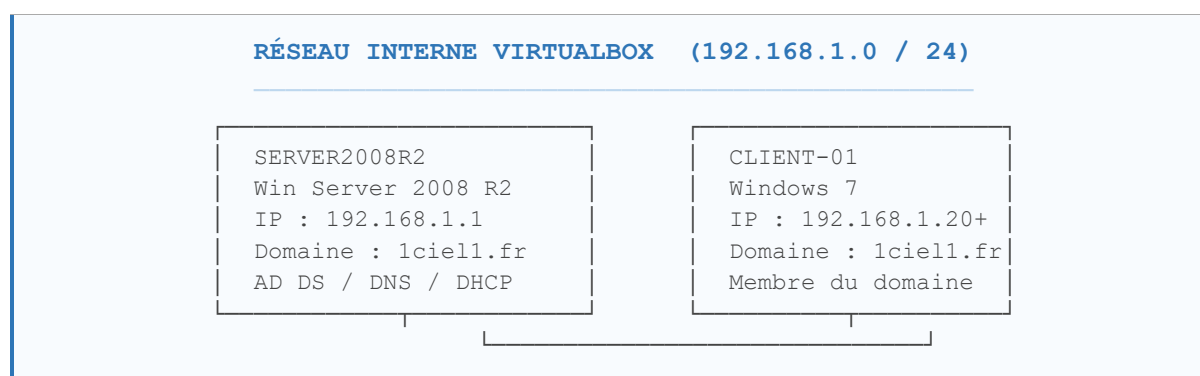
- Authentifie les utilisateurs lors de leur connexion
- Applique les stratégies de groupe (GPO)

- Stocke l'annuaire de tous les objets du domaine
- Gère les droits d'accès aux ressources partagées

Sans domaine (Workgroup)	Avec domaine (Active Directory)
Comptes locaux uniquement	Comptes centralisés sur le serveur
Gestion poste par poste	Administration centralisée
Pas de politique commune	GPO appliquées à tous les postes
Adapté < 10 postes	Adapté aux entreprises de toute taille

3.4 Architecture réseau de notre TP

Voici le schéma logique de notre environnement virtualisé :



4. Installation de Windows Server 2008 R2

4.1 Création de la machine virtuelle dans VirtualBox

Avant d'installer le système d'exploitation, il faut créer la machine virtuelle qui l'hébergera. Suivez les étapes suivantes :

1	Ouvrez VirtualBox et cliquez sur « Nouvelle » dans la barre d'outils.
2	Renseignez les paramètres de la nouvelle VM : - Nom : Server2008R2 - Type : Microsoft Windows - Version : Windows 2008 (64-bit)
3	Cliquez sur Suivant et configurez le matériel : RAM = 1024 Mo, puis créez un nouveau disque dur virtuel de 20 Go.
4	Configurez la carte réseau : Configuration > Réseau > Adaptateur 1 - Mode d'accès réseau : Réseau interne - Mode promiscuité : Allow All
5	Dans Stockage, sélectionnez « Vide » sous le contrôleur IDE et cliquez sur l'icône disque pour charger le fichier ISO de Windows Server 2008 R2.

4.2 Installation du système d'exploitation

1	Démarrez la VM. L'installateur Windows se lance automatiquement depuis l'ISO.
2	Sélectionnez la langue (Français), le format de l'heure et la méthode de saisie, puis cliquez sur Suivant.
3	Cliquez sur « Installer maintenant ».
4	Sélectionnez la version à installer : Windows Server 2008 R2 Standard (installation complète)
5	Acceptez les termes du contrat de licence et cliquez sur Suivant.
6	Choisissez « Installation personnalisée (options avancées) ».
7	Sélectionnez l'espace non alloué (20 Go) comme emplacement d'installation.
8	Attendez la fin de l'installation (redémarrage automatique inclus).
9	À la première ouverture, définissez le mot de passe administrateur : Mot de passe : Pa\$\$word

4.3 Configuration de l'adresse IP statique du serveur

Le serveur doit avoir une adresse IP fixe pour que les clients puissent le trouver en permanence sur le réseau.

1	Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage.
2	Cliquez sur « Connexion au réseau local » puis sur « Propriétés ».
3	Sélectionnez « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » et cliquez sur Propriétés.
4	Cochez « Utiliser l'adresse IP suivante » et renseignez : ◦ Adresse IP : 192.168.1.1 ◦ Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 ◦ Passerelle : laisser vide
5	Cochez « Valider les paramètres en quittant » puis cliquez sur OK.

 Attention

Sans adresse IP statique sur le serveur, les clients ne pourront pas se connecter au domaine de manière fiable. Ne sautez pas cette étape !

5. Active Directory et contrôleur de domaine

5.1 Qu'est-ce que Active Directory ?

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft. Il stocke des informations sur les objets du réseau (utilisateurs, ordinateurs, groupes, imprimantes...) et les rend accessibles aux administrateurs et aux utilisateurs.

Lorsqu'on transforme un serveur Windows en contrôleur de domaine, on crée :

- Une forêt : structure de plus haut niveau dans AD. Notre forêt s'appelle 1ciel1.fr
- Un domaine racine : premier domaine de la forêt. Ici : 1ciel1.fr
- Une zone DNS : intégrée à AD, elle résout les noms du domaine

5.2 Promotion du serveur en contrôleur de domaine (dcpromo)

La commande dcpromo.exe lance l'assistant de promotion du serveur en contrôleur de domaine.

1	Ouvrez le cmd (Invité de commandes) et tapez : <code>dcpromo.exe</code>
2	L'assistant de configuration AD DS s'ouvre. Cochez « Utiliser l'installation en mode avancé » et cliquez sur Suivant.
3	Sélectionnez « Créer un domaine dans une nouvelle forêt » et cliquez sur Suivant.
4	Entrez le nom de domaine racine : ◦ Nom FQDN : 1cielX.fr (remplacez X par votre numéro de poste) ◦ Vérifiez que le nom NetBIOS généré est : 1CIELX
5	Sélectionnez le niveau fonctionnel : ◦ Niveau fonctionnel de la forêt et du domaine : Windows Server 2008 R2
6	Laissez « Serveur DNS » coché (recommandé). Cliquez sur Oui si une délégation DNS ne peut être créée.
7	Laissez les chemins par défaut pour la base de données AD (C:\Windows\NTDS), les journaux et SYSVOL.
8	Définissez le mot de passe administrateur de restauration des services d'annuaire : ◦ Mot de passe : Pa\$\$word
9	Vérifiez le récapitulatif, cochez « Redémarrer après l'installation » et cliquez sur Suivant.
10	Après le redémarrage, connectez-vous avec 1CIELX\Administrateur et le mot de passe Pa\$\$word.

Remarque

Après la promotion, le compte de connexion change de forme. Il faut maintenant utiliser le format DOMAINE\Utilisateur, soit : 1CIEL1\Administrateur

6. Services réseau : DHCP, DNS et WINS

6.1 Installation du rôle DHCP

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) distribue automatiquement des adresses IP aux postes clients qui en font la demande. Il évite la configuration manuelle de chaque poste.

1	Dans le Gestionnaire de serveur, allez dans Action > Ajouter des rôles.
2	Sélectionnez « Serveur DHCP » dans la liste des rôles et cliquez sur Suivant.
3	Étape « Liaisons de connexion réseau » : sélectionnez l'interface : ◦ 192.168.1.1 – IPv4 ✓
4	Étape « Paramètres DNS IPv4 » : entrez l'adresse du serveur DNS préféré : ◦ DNS préféré : 192.168.1.1 puis cliquez sur Valider
5	Étape « Paramètres WINS IPv4 » : activez WINS et entrez : ◦ Adresse WINS préférée : 192.168.1.1
6	Étape « Étendues DHCP » : cliquez sur Ajouter et renseignez : ◦ Nom : CIEL1 ◦ Adresse de début : 192.168.1.20 ◦ Adresse de fin : 192.168.1.33 ◦ Masque : 255.255.255.0 ◦ Passerelle : laissez vide
7	Étape « Mode DHCPv6 » : sélectionnez « Désactiver le mode DHCPv6 ».
8	Étape « Autorisation du serveur DHCP » : conservez les informations d'identification actuelles (1CIEL1\Administrateur).
9	Cliquez sur Installer et attendez la fin de l'installation.

Remarque

L'étendue DHCP détermine la plage d'adresses que le serveur peut distribuer. Notre étendue « CIEL1 » couvre 14 adresses (de .20 à .33), soit 14 postes clients maximum.

6.2 Installation de la fonctionnalité WINS

1	Dans le Gestionnaire de serveur, allez dans Action > Ajouter des fonctionnalités.
2	Cochez « Serveur WINS » dans la liste et cliquez sur Installer.
3	Redémarrez le serveur après l'installation.

6.3 Configuration post-redémarrage des paramètres réseau du serveur

Après l'installation du serveur WINS, il faut mettre à jour la configuration IP du serveur lui-même pour qu'il pointe vers son propre service WINS.

1	Panneau de configuration > Réseau > Centre Réseau et partage > Connexion au réseau local > Propriétés > TCP/IPv4 > Propriétés.
2	Vérifiez que l'IP statique est bien présente, et dans « Serveur DNS préféré » mettez : ◦ 192.168.1.1
3	Cliquez sur Avancé > onglet WINS > Ajouter 192.168.1.1 comme serveur WINS.
4	Validez et fermez toutes les fenêtres.

7. Installation et configuration du client Windows 7

7.1 Création et installation de la VM cliente

1	Créez une nouvelle VM dans VirtualBox avec les paramètres suivants : ◦ Nom : CLIENT1 ◦ Type : Microsoft Windows / Version : Windows 7 (64-bit) ◦ RAM : 512 Mo Disque dur : 10 Go ◦ Réseau : Réseau interne > Allow All (identique au serveur)
2	Chargez le fichier ISO Windows 7 dans le lecteur optique virtuel.
3	Démarrez la VM et choisissez « Installation personnalisée ».
4	À la création de compte, renseignez : ◦ Nom d'utilisateur : client1 ◦ Nom d'ordinateur : client1-PC ◦ Mot de passe : Pa\$\$word
5	Sélectionnez « Utiliser les paramètres recommandés » puis choisissez « Réseau domestique ».

7.2 Activation du compte administrateur local

1	Clic droit sur Ordinateur > Gérer > Outils système > Utilisateurs et groupes locaux > Utilisateurs.
2	Clic droit sur Administrateur > Propriétés.
3	Décochez « Le compte est désactivé » et cliquez sur OK.
4	Supprimez le compte client1 (utilisateur local créé lors de l'installation).
5	Redémarrez le PC et connectez-vous avec le compte Administrateur.

7.3 Jonction au domaine

Cette étape est cruciale : elle consiste à intégrer le poste client dans le domaine Active Directory géré par notre serveur.

1	Clic droit sur Ordinateur > Propriétés > Modifier les paramètres > Modifier.
2	Renommez l'ordinateur en : ◦ Client-01
3	Redémarrez pour appliquer le nouveau nom.
4	Revenez dans Modifier les paramètres > Modifier, cette fois cochez « Domaine » et entrez : 1ciel1.fr
5	Authentifiez-vous avec les credentials du domaine : ◦ Identifiant : 1CIEL1Administrateur ◦ Mot de passe : Pa\$\$word

6

Un message « Bienvenue dans le domaine 1CIEL1 » confirme la réussite.
Redémarrez.

 Attention

Pour que la jonction au domaine fonctionne, le serveur DOIT être démarré et son service DHCP doit être actif. Vérifiez que la VM serveur est en cours d'exécution avant cette étape.

8. Gestion des groupes et des partages réseau

8.1 Création des dossiers partagés sur le serveur

Les dossiers partagés permettent aux utilisateurs du domaine d'accéder à des ressources centralisées depuis n'importe quel poste client.

- 1 Sur le serveur, ouvrez l'Explorateur Windows et naviguez vers C:\Utilisateurs.
- 2 Créez deux dossiers : groupeA et groupeB.
- 3 Dans groupeA, créez un fichier texte nommé fichierA.txt.
- 4 Dans groupeB, créez un fichier texte nommé fichierB.txt.

8.2 Configuration des autorisations de partage

Chaque dossier doit être partagé avec les bonnes permissions. Il y a deux niveaux à configurer : les autorisations de partage et les autorisations NTFS (sécurité).

- 1 Clic droit sur groupeA > Propriétés > onglet Partage > Partage avancé.
- 2 Cochez « Partager ce dossier ». Cliquez sur Autorisations.
- 3 Ajoutez le groupe « Utilisateurs (1CIEL1\Utilisateurs) » et attribuez les droits souhaités (Lecture ou Lecture et écriture).
- 4 Cliquez sur OK pour fermer les autorisations de partage.
- 5 Revenez dans l'onglet Sécurité > Modifier > Ajouter le groupe et configurez les autorisations NTFS.
- 6 Répétez l'opération pour groupeB.

Autorisations de partage	Autorisations NTFS (Sécurité)
Contrôlent l'accès via le réseau uniquement	Contrôlent l'accès local ET réseau (priorité)
Options : Lecture, Modifier, Contrôle total	Options plus granulaires (lecture, exécution, écriture...)

Remarque

La règle d'or : quand les deux types d'autorisations sont en place, Windows applique la permission la plus restrictive. Par exemple, si le partage autorise « Contrôle total » mais NTFS n'autorise que « Lecture », l'utilisateur n'aura que l'accès en lecture.

8.3 Vérification depuis les clients

Depuis le poste client joint au domaine :

- Ouvrez l'explorateur Windows et tapez \\192.168.1.1 dans la barre d'adresse
- Vous devriez voir les dossiers partagés groupeA et groupeB
- Essayez d'ouvrir les fichiers et de créer/modifier des fichiers selon les droits attribués

9. Stratégies de groupe (GPO)

9.1 Définition et concepts

Les GPO (Group Policy Objects – Objets de stratégie de groupe) sont des outils d'administration centralisés qui permettent de configurer et de contrôler l'environnement des utilisateurs et des ordinateurs membres d'un domaine Active Directory.

Les GPO peuvent contrôler, par exemple :

- La configuration du bureau (fond d'écran, économiseur d'écran)
- Les restrictions sur les applications (interdire le Panneau de configuration, le clic droit...)
- La configuration du navigateur Internet
- Le déploiement de logiciels
- La complexité des mots de passe
- La configuration réseau

Unités d'organisation (OU)

Une OU (Organizational Unit) est un conteneur dans Active Directory. On peut y placer des utilisateurs, des ordinateurs ou des groupes, et y appliquer des GPO. Dans notre TP, nous créerons l'OU Go_Strategie1.

9.2 Création des utilisateurs et des OU

1	Démarrer > Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2	Clic droit sur le domaine (1ciel1.fr) > Nouveau > Unité d'organisation.
3	Nommez l'OU : Go_Strategie1 et validez.
4	Clic droit sur Go_Strategie1 > Nouveau > Utilisateur.
5	Créez 4 utilisateurs (avec le nom de vos camarades de classe). Pour chaque utilisateur : ◦ Prénom et nom de famille ◦ Nom d'ouverture de session : prenom.nom ◦ Mot de passe : Pa\$\$word (décocher « L'utilisateur doit changer le MDP »)

9.3 Création et liaison d'une GPO

1	Démarrer > Outils d'administration > Gestion des stratégies de groupe.
2	Dans l'arborescence, naviguez jusqu'à Forêt > Domaines > 1ciel1.fr > Go_Strategie1.
3	Clic droit sur Go_Strategie1 > « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici ».
4	Nommez la GPO : ◦ go_strategie01
5	Clic droit sur go_strategie01 > Modifier. L'éditeur de gestion des stratégies s'ouvre.

9.4 Configuration d'une règle GPO : Ajouter « Exécuter » au menu Démarrer

1	Dans l'éditeur GPO, naviguez vers : Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Menu Démarrer et barre des tâches.
2	Dans la liste à droite, double-cliquez sur « Ajouter la commande Exécuter au menu Démarrer ».
3	Sélectionnez « Activé » puis cliquez sur Appliquer > OK.
4	Fermez l'éditeur GPO.
5	Dans la console de gestion, clic droit sur go_strategie01 > Appliqué.

9.5 Forcer l'application des GPO

1	Sur le serveur, ouvrez le cmd et tapez : <code>gpupdate /force</code>
2	Redémarrez le serveur.
3	Sur le client, connectez-vous avec l'un des utilisateurs créés dans Go_Strategie1.
4	Vérifiez que la commande « Exécuter » est bien présente dans le menu Démarrer.

Exercice : Autres GPO à configurer

En utilisant la même méthode, configurez les GPO supplémentaires suivantes :

- Changer le fond d'écran pour chaque utilisateur (Configuration utilisateur > Paramètres Windows > Bureau > Bureau Active Directory)
- Activer l'affichage de la Corbeille sur le bureau (Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Bureau > Masquer et désactiver tous les éléments du bureau)

10. Tests, validation et dépannage

10.1 Tests à réaliser

Après avoir terminé la configuration, validez votre installation en effectuant les tests suivants :

#	Test	Commande / Méthode
1	Ping du serveur depuis le client	<code>ping 192.168.1.1</code>
2	Ping du client depuis le serveur	<code>ping Client-01</code> (ou son IP DHCP)
3	Résolution DNS	<code>nslookup lciell.fr</code> (depuis le client)
4	Vérification DHCP	<code>ipconfig /all</code> (le client doit avoir reçu une IP)
5	Connexion au domaine	Se connecter avec <code>1CIEL1\prenom.nom</code>
6	Accès aux dossiers partagés	<code>\\192.168.1.1</code> dans l'explorateur
7	Vérification GPO	Présence de « Exécuter » dans le menu Démarrer

10.2 Commandes de diagnostic réseau

Commande	Utilité
<code>ipconfig /all</code>	Affiche toutes les configurations IP (adresse, masque, DNS, DHCP...)
<code>ping <IP ou nom></code>	Teste la connectivité réseau vers une adresse ou un nom
<code>nslookup <nom></code>	Interroge le serveur DNS pour résoudre un nom de domaine
<code>net view \\serveur</code>	Liste les partages disponibles sur un serveur
<code>gpupdate /force</code>	Force l'actualisation immédiate des GPO
<code>gpresult /r</code>	Affiche les GPO actuellement appliquées sur le poste
<code>dcdiag</code>	Diagnostic la santé du contrôleur de domaine
<code>net user</code>	Liste les utilisateurs du domaine

10.3 Problèmes courants et solutions

Problème	Solution possible
Le client ne reçoit pas d'IP DHCP	Vérifiez que le serveur est démarré et que les deux VM sont en réseau interne. Vérifiez le service DHCP dans le gestionnaire de serveur.

Impossible de rejoindre le domaine	Vérifiez que le client peut pinguer le serveur (192.168.1.1). Le service DNS sur le serveur doit être actif.
Les GPO ne s'appliquent pas	Exécutez gpupdate /force sur le serveur ET le client. Vérifiez que l'utilisateur est bien dans l'OU liée à la GPO.
Accès refusé aux dossiers partagés	Vérifiez les deux niveaux de permissions : partage ET NTFS (sécurité). L'utilisateur doit être dans le bon groupe.
Le ping entre VM échoue	Vérifiez que les deux VM sont sur le même réseau interne. Vérifiez le pare-feu Windows (désactivez-le temporairement pour tester).

11. Glossaire

Terme	Définition
Active Directory	Service d'annuaire Microsoft qui gère les utilisateurs, ordinateurs et ressources dans un domaine Windows.
Contrôleur de domaine (DC)	Serveur Windows qui héberge Active Directory et authentifie les utilisateurs du domaine.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole qui attribue automatiquement des adresses IP aux clients réseau.
DNS	Domain Name System. Service qui traduit les noms de domaine (ex : google.fr) en adresses IP.
Domaine	Groupe logique d'ordinateurs et d'utilisateurs géré centralement par Active Directory.
Étendue DHCP	Plage d'adresses IP qu'un serveur DHCP peut distribuer aux clients.
Forêt AD	Structure de plus haut niveau dans Active Directory, contenant un ou plusieurs domaines.
GPO	Group Policy Object. Objet contenant des règles de configuration appliquées aux utilisateurs ou ordinateurs d'une OU.
Hôte / Guest	L'hôte est la machine physique. Le guest (invité) est la machine virtuelle qui tourne dessus.
Hyperviseur	Logiciel qui crée et gère les machines virtuelles. VirtualBox est un hyperviseur de type 2.
IP statique	Adresse IP configurée manuellement, qui ne change pas. À utiliser pour les serveurs.
ISO	Format de fichier contenant l'image d'un disque optique. Utilisé pour installer des systèmes d'exploitation.
NetBIOS	Protocole réseau historique de Microsoft pour la communication entre postes Windows en réseau local.
OU	Organizational Unit (Unité d'organisation). Conteneur dans AD permettant d'organiser et gérer des objets.
Partage réseau	Dossier rendu accessible via le réseau à d'autres utilisateurs avec des droits définis.
Réseau interne	Mode réseau VirtualBox où les VM communiquent uniquement entre elles, sans accès à l'hôte ni à Internet.
VM	Machine Virtuelle (Virtual Machine). Ordinateur logiciel tournant à l'intérieur d'une machine physique.
WINS	Windows Internet Naming Service. Service de résolution des noms NetBIOS en adresses IP.